



南开大学
Nankai University

南 开 大 学

数 学 科 学 学 院

机器视觉技术实验报告

传统机器视觉手势识别

谢 博

年级：2024 级

专业：数学与人工智能

指导教师：王翔宇、孙明竹

2026 年 6 月 7 日

摘要

本实验面向四类静态手势图像（A、C、Five、V）设计并实现了一套传统机器视觉识别流程。系统首先对输入图像进行灰度化、尺寸归一化、Otsu 阈值分割和最大连通区域提取，得到稳定的手势候选区域；随后融合灰度图 HOG、二值掩膜 HOG、4×4 网格 LBP 直方图以及面积、宽高比、质心、周长和紧致度等几何特征，形成 1168 维人工特征向量；最后使用 RBF 核 SVM 作为基础分类器，并通过 ECOC one-vs-all 策略完成四分类识别。实验在 200 张手势图像上进行 5 次重复 10 折交叉验证，平均验证准确率达到 93.80%。结果表明，在类别固定、背景相对简单的数据集上，传统特征结合机器学习分类器能够取得较好的识别效果，同时具有流程清晰、训练速度快和可解释性较强的特点。本次作业相关代码已上传至 github，仓库地址为 <https://github.com/Zemiss/HandSignC-Coursework>

关键字：手势识别；机器视觉；HOG；LBP；SVM；ECOC

目录

一、 实验目的	1
二、 实验原理	1
(一) 图像预处理原理	1
(二) 特征提取原理	1
(三) 分类识别原理	1
三、 实验步骤	2
(一) 准备数据集	2
(二) 训练模型	2
(三) 测试模型	2
四、 程序代码	3
(一) 预处理与特征提取	3
(二) 模型训练	3
(三) 手势预测	4
五、 实验结果显示	4
六、 实验分析总结	4

一、实验目的

本实验旨在使用传统机器视觉方法完成静态手势图像识别任务。实验对象为四类手势图像, 分别为 A、C、Five 和 V。通过本实验, 需要掌握图像预处理、二值分割、连通区域提取、人工特征构造以及机器学习分类器训练的基本流程, 并验证传统特征结合分类模型在简单手势识别任务中的效果。

本实验的主要目标如下:

1. 掌握灰度化、尺寸归一化、阈值分割和最大连通区域提取等图像预处理方法。
2. 理解 HOG、LBP 和几何特征在手势识别中的作用。
3. 使用 RBF 核 SVM 分类器, 并通过 ECOC 方法实现多分类识别。
4. 通过交叉验证评估模型性能, 并根据混淆矩阵分析识别效果。
5. 完成训练、模型保存和测试图像批量识别的完整实验流程。

二、实验原理

(一) 图像预处理原理

手势图像通常包含背景、光照变化和手势区域差异。为了降低这些因素对识别结果的影响, 实验首先对输入图像进行预处理。程序先将彩色图像转换为灰度图像, 若图像像素范围为 0-255, 则归一化到 0-1。随后将图像统一缩放为 64×64 , 保证后续特征提取时输入尺寸一致。

在分割阶段, 程序使用 Otsu 阈值法自动计算灰度阈值。Otsu 方法通过最大化类间方差来确定前景和背景的分割阈值 [5]。由于不同图像中手势区域可能表现为较亮或较暗区域, 程序分别构造亮区域和暗区域掩膜, 并选择面积较小的一类作为候选手势区域。之后保留最大连通区域, 以减少背景噪声和零散干扰区域。

(二) 特征提取原理

本实验采用人工特征融合方案, 主要包括 HOG 特征、LBP 特征和几何特征。HOG 特征用于描述图像局部梯度方向分布, 能够反映手势轮廓和边缘结构 [2]。程序分别在灰度图像和二值掩膜图像上提取 HOG 特征, 使模型同时获得纹理边缘和形状边缘信息。

LBP 特征用于描述局部纹理模式 [4]。程序将图像划分为 4×4 网格, 在每个网格中统计 LBP 编码直方图, 从而保留局部空间分布信息。几何特征用于描述手势区域的整体形状, 包括面积比例、宽度、高度、宽高比、质心位置、周长估计值和紧致度等。这些特征能够帮助区分形状差异明显的手势。

(三) 分类识别原理

实验使用 RBF 核 SVM 作为基础分类器。SVM 的基本思想是在特征空间中寻找最优分类超平面, 使不同类别样本之间的间隔尽可能大 [1]。RBF 核函数可以处理非线性分类问题, 适合手势特征之间边界不完全线性的情况。

由于 SVM 本身更适合二分类任务, 实验通过 ECOC 方法将四分类问题拆分为多个二分类问题, 再综合多个二分类器的输出得到最终类别 [3]。训练阶段使用固定随机种子和重复交叉验证评估模型稳定性, 最终将训练好的模型保存到 `models/gesture_model.mat`。

特征类型	维度	作用
灰度 HOG	324	描述灰度图像边缘方向分布
掩膜 HOG	324	描述手势二值区域轮廓形状
灰度 LBP	256	描述灰度图像局部纹理模式
掩膜 LBP	256	描述二值手势区域局部结构
几何特征	8	描述面积、宽高比、质心和紧致度等整体形状
合计	1168	多特征融合表示

表 1: 特征向量组成

三、 实验步骤

(一) 准备数据集

将手势图像按类别存放在 `data/Hand_Posture_Easy_Stu/` 目录下。数据集共包含 200 张图像，每类 50 张，类别包括 A、C、Five 和 V。项目默认路径写在 `configs/default.yaml` 中，其中 `data_folder` 指向训练数据目录，`test_folder` 指向测试图片目录，`model_path` 指向模型保存路径。

(二) 训练模型

在 MATLAB 中切换到项目根目录后，运行训练入口：

训练模型

```
1 train
```

也可以通过参数指定数据集目录和模型输出路径：

指定训练路径

```
1 train('-data', 'data/Hand_Posture_Easy_Stu', ...
2       '-out', 'models/gesture_model.mat')
```

训练脚本会读取数据集图像，依次执行预处理、特征提取、特征归一化、交叉验证和模型训练。训练完成后，模型保存到 `models/gesture_model.mat`。

(三) 测试模型

使用默认配置测试时，在 MATLAB 中运行：

测试模型

```
1 test
```

也可以通过参数指定测试目录和模型文件：

指定测试路径

```
1 test('-test', 'data/Hand_Posture_Easy_Stu', ...
2       '-model', 'models/gesture_model.mat')
```

测试脚本会加载已经训练好的模型，对测试目录中的 PNG 图像进行递归读取，并逐张输出预测类别。

四、 程序代码

(一) 预处理与特征提取

核心特征提取函数位于 `src/extract_features.m`。该函数首先调用预处理流程得到灰度图和二值掩膜；如果掩膜非空，则根据最大连通区域裁剪手势附近区域，并补齐为正方形；随后统一缩放到 64×64 ，分别提取 HOG、LBP 和几何特征。

特征提取核心代码

```
1 hogGray = extractHOGFeatures(gray64, 'CellSize', [16, 16]);
2 hogMask = extractHOGFeatures(double(mask64), 'CellSize', [16, 16]);
3 lbpGray = extract_lbp_grid_histogram(gray64, 4, 4, 16);
4 lbpMask = extract_lbp_grid_histogram(double(mask64), 4, 4, 16);
5
6 area = sum(mask(:)) / numel(mask);
7 height = (max(rows) - min(rows) + 1) / size(mask, 1);
8 width = (max(cols) - min(cols) + 1) / size(mask, 2);
9 aspect = width / max(height, eps);
10 centroidRow = mean(rows) / size(mask, 1);
11 centroidCol = mean(cols) / size(mask, 2);
12 perimeter = estimate_perimeter(mask) / numel(mask);
13 compactness = perimeter^2 / max(area, eps);
14 geometry = [area, width, height, aspect, centroidRow, ...
15             centroidCol, perimeter, compactness];
```

(二) 模型训练

训练脚本位于 `train.m`。实验设置四个类别，采用 5 次重复 10 折交叉验证，并使用 RBF 核 SVM 作为 ECOC 多分类器的基础学习器。

训练配置核心代码

```
1 classes = {'A', 'C', 'Five', 'V'};
2 numRepeats = 5;
3 numFolds = 10;
4 baseSeed = 42;
5
6 template = templateSVM( ...
7     'KernelFunction', 'rbf', ...
8     'KernelScale', 'auto', ...
9     'BoxConstraint', 5, ...
10    'Standardize', false);
```

在每一折验证中，程序只使用当前训练折计算特征均值和标准差，再将同一组归一化参数应用到验证折，避免验证数据泄漏。完成交叉验证后，程序在完整数据集上重新训练最终分类器，并保存分类器、类别名、归一化参数、验证准确率和混淆矩阵等信息。

(三) 手势预测

预测函数位于 `src/predict_gesture.m`。该函数先提取输入图像的 1168 维特征，再使用训练阶段保存的均值和标准差进行标准化，最后调用分类器输出预测类别。

预测核心代码

```
1 feature = extract_features(img);
2 feature = (feature - model.mu) ./ model.sigma;
3 predicted = predict(model.classifier, feature);
4 label = char(string(predicted));
```

五、 实验结果显示

实验数据集共包含 200 张手势图像，每类 50 张。训练时使用固定随机种子 42，采用 5 次重复 10 折交叉验证。当前模型记录的平均验证准确率为：

93.80%

第一轮验证得到的混淆矩阵如表 2 所示。

真实类别 \ 预测类别	A	C	Five	V
A	46	4	0	0
C	3	46	0	1
Five	2	0	48	0
V	1	0	0	49

表 2: 交叉验证混淆矩阵

批量测试时，程序会输出类似如下格式的结果：

测试输出示例

```
1 A/img001.png: A
2 C/img001.png: C
3 Five/img001.png: Five
4 V/img001.png: V
```

实际输出结果取决于 `test_folder` 目录中的测试图片内容。

六、 实验分析总结

从混淆矩阵可以看出，Five 和 V 的识别效果较好，分别有 48 张和 49 张图像被正确分类。A 与 C 之间存在一定混淆，其中 A 被识别为 C 的样本有 4 张，C 被识别为 A 的样本有 3 张。这说明两类手势在当前特征空间中有部分样本边界较接近，可能与二值化后的轮廓相似、手指弯曲形态接近或拍摄角度变化有关。

本实验使用传统机器视觉方法完成了四类手势识别任务。整体流程包括图像灰度化、尺寸归一化、Otsu 阈值分割、最大连通区域提取、人工特征提取、特征归一化和 SVM 多分类识别。实

验结果表明，在数据规模较小、类别较固定、背景相对简单的条件下，传统特征结合 SVM 分类器能够取得较好的识别效果，验证准确率达到 93.80%。

从特征设计角度看，HOG 特征能够有效描述手势边缘和轮廓方向，LBP 特征能够补充局部纹理信息，几何特征能够提供整体形状差异。多种特征融合后，模型获得了比单一特征更完整的手势表达。从分类结果看，Five 和 V 的区分效果较好，主要原因是两类手势轮廓差异明显；A 和 C 之间出现较多误分类，说明仅依赖当前人工特征时，对局部弯曲形态相近的手势仍然存在区分困难。

该方法的优点是不依赖深度学习框架，模型结构清晰，训练速度较快，可解释性较强。缺点是对光照、背景、手势位置和拍摄角度仍然比较敏感，泛化能力受人工特征设计影响较大。后续可以增加不同光照、角度和背景下的训练样本，优化手部区域分割方法，并尝试 PCA 降维或与 CNN 等深度学习方法进行对比实验。

NIJUN

参考文献

- [1] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3):273–297, 1995.
- [2] Navneet Dalal and Bill Triggs. Histograms of oriented gradients for human detection. In *2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, volume 1, pages 886–893. IEEE, 2005.
- [3] Thomas G. Dietterich and Ghulum Bakiri. Solving multiclass learning problems via error-correcting output codes. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 2:263–286, 1995.
- [4] Timo Ojala, Matti Pietikainen, and Topi Maenpaa. Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 24(7):971–987, 2002.
- [5] Nobuyuki Otsu. A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1):62–66, 1979.